Récurrences linéaires

Exercice 1 (Prépa)**.** Résoudre les récurrences suivantes :

(a) $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$ pour $n \geq 2$, avec $a_0 = -1$, $a_1 = 1$

(b) $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$ pour $n \geq 2$, avec $a_0 = 1$, $a_1 = 9$

Exercice 2 (Tp(a))**.** Résoudre les récurrences suivantes :

(a) $a_{n+2} = 3a_{n+1} + 4a_n$ pour $n \geq 0$, avec $a_0 = 1$, $a_1 = 3$

(b) $a_{n+3} = 3a_{n+1} - 2a_n$ pour $n \geq 0$, avec $a_0 = 1$, $a_1 = 0$, $a_2 = 0$

(c) $a_{n+3} + 3a_{n+2} + 3a_{n+1} + a_n = 0$

(d) $a_{n+4} + 4a_n = 0$

Exercice 3 (Tp(b))**.** Résoudre les récurrences suivantes :

1. $a_{n+2} + 8a_{n+1} - 9a_n = 8 \cdot 3^{n+1}$ pour $n \geq 0$ avec $a_0 = 2, a_1 = -6$;
2. $a_{n+2} - 6a_{n+1} + 9a_n = 2^n + n$ pour $n \geq 0$

Exercice 4 (Tp)**.** De combien de manières différentes peut-on monter du 3ème étage au 8ème étage du NO par l'escalier soit d'une seule marche, soit de deux marches à la fois ?
Notons que pour monter d'un étage à partir du 3ème, il y a 2 séries de 8 marches et une de 7 marches, pour le 5ème étage il y a trois volées de 8 marches et à partir du 6ème étage, il n'y a plus que 2 séries de 9 marches. Pour cet exercice, nous supposerons donc que nous montons un escalier continu de 2*7+(2*2+3)*8+2*2*9 = 106 marches.

Exercice 5 (Tp)**.** Que vaut le déterminant de la matrice $n \times n$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} ?$$

Exercice 6. Une secte d'adorateurs sataniques se retrouve toutes les semaines dans les catacombes pour initier de nouveaux adeptes. Les membres faisant partie de la secte depuis au moins deux semaines peuvent initier quatre nouveaux membres. Chaque membre faisant partie de la secte depuis une semaine peut initier un nouveau membre. La semaine 0, il y a un adorateur satanique et la semaine 1, il y a 2 adorateurs. Décrire par une relation de récurrence le nombre d'adorateurs sataniques $D(n)$ dans la secte à la semaine n.

Exercice 7 (Tp)**.** Combien de façon il y a de recouvrir un rectangle de taille $2 * n$ avec des dominos de taille $1 * 2$ et $2 * 1$ posés sans superposition ?
Même question avec un rectangle de taille $3 * n$ recouvert avec des dominos $3 * 1$, $2 * 2$ et $1 * 2$?